

The ffNN Challenge

Image Recognition Challenge

Gómez Hernández, Marco
Miralles Retuerto, Pablo
Sánchez Carmona, Germán

Universidad Politécnica de Madrid
Máster Universitario en Inteligencia Artificial
Visión por Computador

4 de octubre de 2026

Experimentos sin normalización

Exp.	Arquitectura	Optimizador	Hiperparámetros	Callbacks
01	Base	Adam	LR: 10^{-3} ; batch: 16; épocas: 20	Comunes
02	MLP-64	Adam	LR: 10^{-3} ; batch: 16; épocas: 20	Comunes
05	MLP-512-256-128	Adam	LR: 10^{-4} ; batch: 32*; épocas: 100	Comunes
07	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: 10^{-4} ; batch: 32; épocas: 100	Comunes
08	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 32; épocas: 100	Comunes
09	MLP-512-256-128	SGD + Nesterov	LR: $3 \cdot 10^{-4}$; batch: 16; épocas: 100	Comunes

Base: Flatten $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ Dense(13) $\rightarrow$ Softmax.

MLP: Flatten, capas ocultas indicadas con ReLU y salida Dense(13, Softmax).

Se indica el learning rate inicial y el máximo de épocas.

*Experimento 05: batch 32 según la descripción; el notebook actual indica 128. Pendiente de confirmar.

Configuración de entrenamiento y callbacks

Configuración compartida

- Entrada: imágenes de $224 \times 224 \times 3$, sin normalización.
- División: 90 % entrenamiento y 10 % validación, con `random_state=1`.
- Pérdida: entropía cruzada categórica.
- Recorte de gradientes: `clipnorm=1.0`.

Optimizadores

- Adam: $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,999$, $\epsilon = 10^{-8}$ y AMSGrad activado.
- SGD: momentum = 0,9 y Nesterov activado.

Callbacks comunes

- **ModelCheckpoint**: guarda el mejor modelo.
- **ReduceLROnPlateau**: factor 0.1, paciencia 10.
- **EarlyStopping**: paciencia 40.
- **TerminateOnNaN**: detiene ante pérdida NaN.

Los tres primeros monitorizan `val_accuracy`.